

Методология расчета социально-экономической модели

Модуль «Социально-экономическая модель» предназначен для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона, оценки рисков в экономической, финансовой, демографической, промышленной, информационной и других сферах. Социально-экономическая модель - это автоматизированная эконометрическая модель развития региона на 5 лет вперед.

Прогноз производится на основе нескольких видов анализа:

1. Технический анализ

- › Анализ исторических значений через расчет экспоненциально взвешенного скользящего среднего;
- › Расчет производится на базе месячных показателей, при их отсутствии берутся квартальные или годовые данные;
- › Учитываются лаги и сезонные колебания;
- › Настраивается автоматический перерасчет прогноза при добавлении актуальных данных за завершившиеся периоды;
- › Анализ производится на Python.

2. Регрессионный анализ

- › Определение математической зависимости между различными показателями, на основе чего выводятся мультипликаторы и коэффициенты для дальнейшего расчета прогноза;
- › По отдельным направлениям Модели рассчитывается векторная авторегрессия (VAR);
- › Анализ производится на Python, MatLab.

3. Фундаментальный анализ

- › Анализ экспертного мнения:
 - специалистов CSI
 - МИО
 - ЦГО
 - руководителей предприятий из различных отраслей
 - аналитиков из разных сфер
 - прогнозы международных институтов
 - и другие ресурсы
- › Анализ стратегических и прогнозных документов местного и государственного уровня;
- › Учет новостей и событий, существенно влияющих на социально-экономическое развитие региона.

В базовую модель включены показатели СЭР области по следующим направлениям:

1. ВРП;
2. Выпуск продукции;
3. Социальные показатели (демография, рынок труда, образование и здравоохранение);
4. Внешнеторговый оборот;
5. Инвестиции в основной капитал;
6. Деятельность МСБ;
7. Бюджет;
8. Макропоказатели.

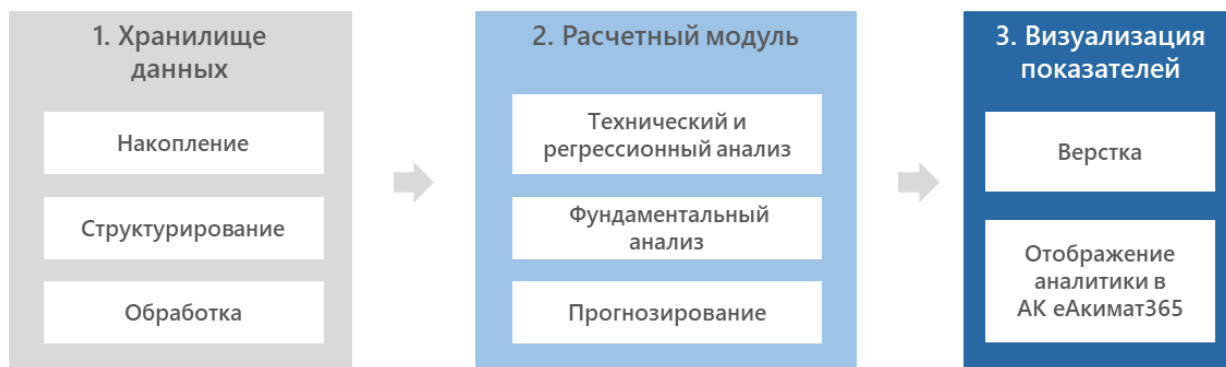
Структура СЭМ по направлениям показателей и периодичность их обновления

№	РАЗДЕЛЫ	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ГОД	КВАРТАЛ	МЕСЯЦ
1	ВРП	ВДС по отраслям: ИФО и в денежном выражении	+	+	+
2	Выпуск	Выпуск по отраслям: ИФО и в денежном выражении	+	+	+
3	Социальные показатели	Демографические показатели, показатели занятости, достаточность ученических мест в дошкольных и школьных заведениях и койко-мест в медицинских учреждениях	+		
4	Бюджет	Доходы и расходы бюджета в разбивке по категориям	+	+	+
5	Внешнеторговый оборот	Экспорт, импорт, сальдо: общий, ЕАЭС, остальной мир	+	+	+
6	Инвестиции в основной капитал	Инвестиции в основной капитал в разбивке по отраслям	+	+	+
7	Деятельность МСП	Выпуск продукции, доля в ВРП, численность МСП (зарегистрированные, активные), численность занятых в МСП	+	+	
8	Макропоказатели	Курс тенге к доллару, стоимость нефти, угля, алюминия, меди и стали на мировой бирже	+	+	+

Схема работы социально-экономической модели

В качестве входящих данных используются публичные статистические данные из официальных источников (БНС АСПИР РК, веб-сайты госорганов и международных институтов) и ведомственные данные местных исполнительных органов и других организаций.

Далее входные данные проходят три этапа обработки:



1. Сбор и обработка данных

- Создание и наполнение единого хранилища данных
- Разработка конструктора по работе с данными
- Определение и поддержание в соответствии нормативно-справочных данных
- Структуризация и обработка исходной информации для ее дальнейшего эффективного использования

2. Проведение расчетов

- Технический и регрессионный анализ данных на ПО Python, MatLab и Java
- Фундаментальный анализ на основе экспертизы внутренних и внешних экспертов CSI
- Расчет прогноза, выявление социально-экономических рисков, сценарный анализ
- Проверка полученных результатов и дальнейшая калибровка модели

3. Визуализация

- Визуализация данных на АК eAkimat365 с удобным интерфейсом и возможностью выгрузки данных в соответствии с потребностями пользователей
- Консолидация и визуализация показателей в режиме реального времени

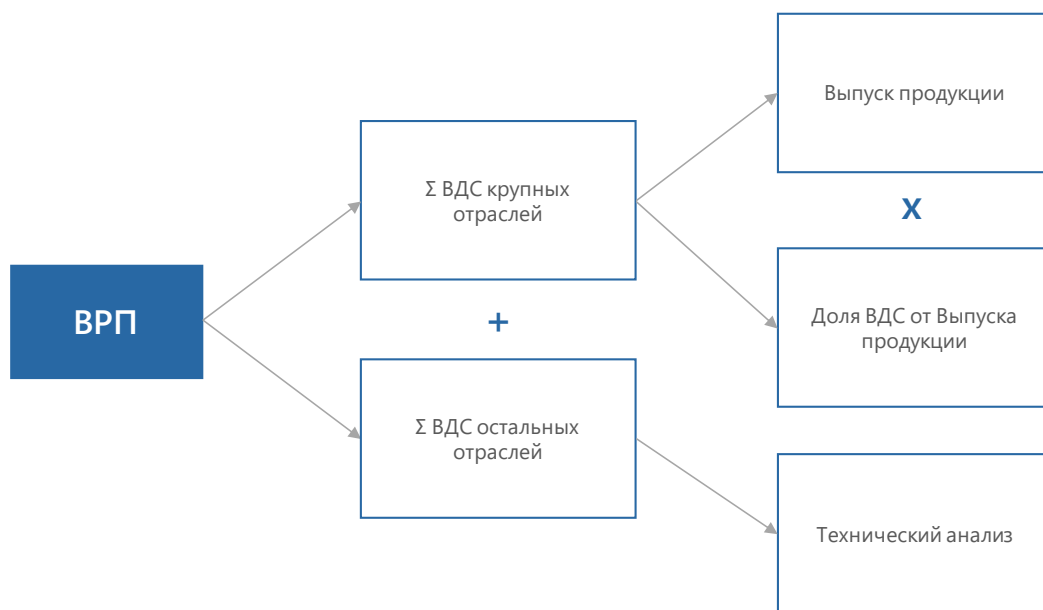
Блок-схемы и логика расчетов

1. Расчет ВРП

Блок-схема

Основные допущения:

1. Доля ВДС от выпуска продукции по крупным отраслям взята как средняя за последние пять лет



Логика расчета

- › ВРП рассчитывается как сумма ВДС по отраслям;
- › Прогноз ВДС по отраслям рассчитывается тремя методами: техническим, фундаментальным и регрессионным анализом;
- › Прогноз ВДС крупных отраслей, составляющих более 75% ВРП, рассчитывается на основе ежемесячных прогнозов ИФО выпуска и дефлятора (подробнее в пункте 2);
- › Прогноз ВДС по остальным отраслям рассчитывается на основе технического анализа (исторических данных), так как по ним нет официальной статистики их ИФО.

2. Выпуск продукции по отраслям

Блок-схема

Основные допущения:

1. Цена продукции – % от мировой стоимости данного продукта

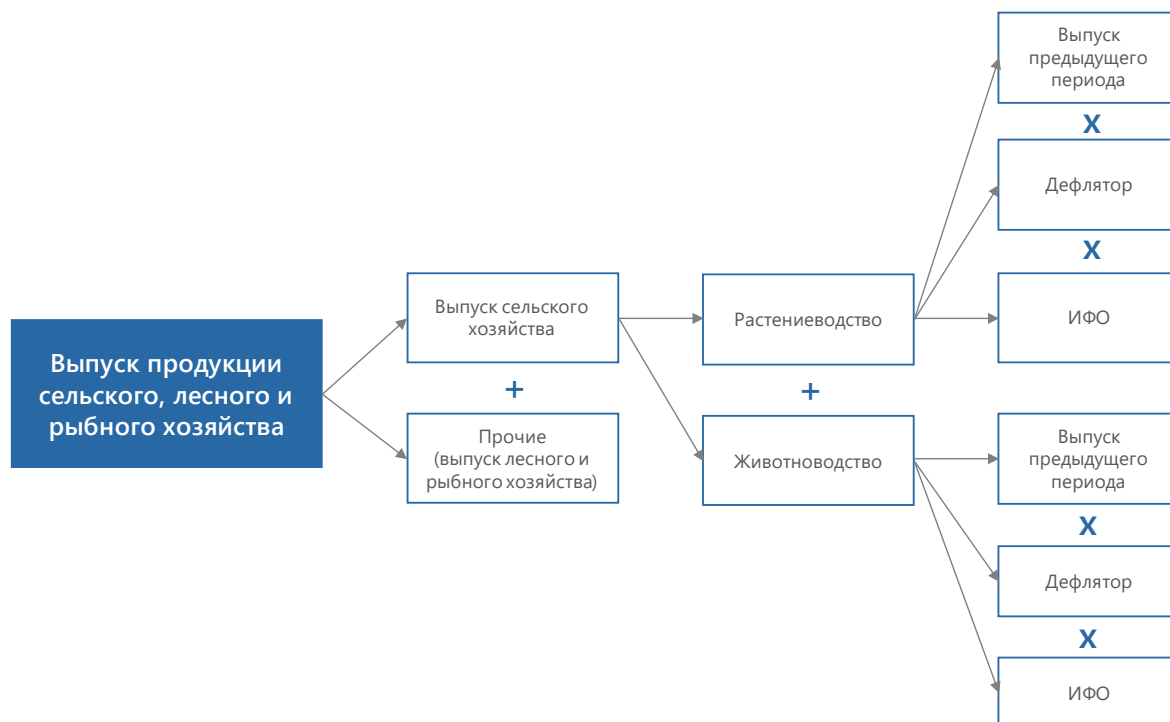


Логика расчета

- › Выпуск продукции по отраслям рассчитывается как произведение значения за соответствующий период предыдущего года, ИФО и дефлятора;
- › ИФО выпуска n стратегически важных продуктов области (например, нефть, золото, алюминий, уголь, медная руда, ферросплавы и другие) рассчитывается на основе планов производств предприятий. А их стоимость рассчитывается на основе цен на мировой бирже с сайта [investing.com](https://www.investing.com) с применением технического и фундаментального анализа;
- › ИФО выпуска и дефлятор по остальным продукциям рассчитывается на основе технического анализа.

2.1. Выпуск продукции по сельскохозяйственной деятельности

Блок-схема



Логика расчета

- › Дефлятор высчитывается как коэффициент выпуска периода, поделенный на прошлогодний выпуск соответствующего периода, поделенный на ИФО выпуска. Для прогнозируемых периодов дефлятор высчитывался с применением технического анализа;
- › ИФО растениеводства и животноводства рассчитывался с применением технического анализа предыдущих лет;
- › ИФО сельского, рыбного и лесного хозяйства высчитывался чрез удельные веса каждого направления (растениеводства и животноводства).

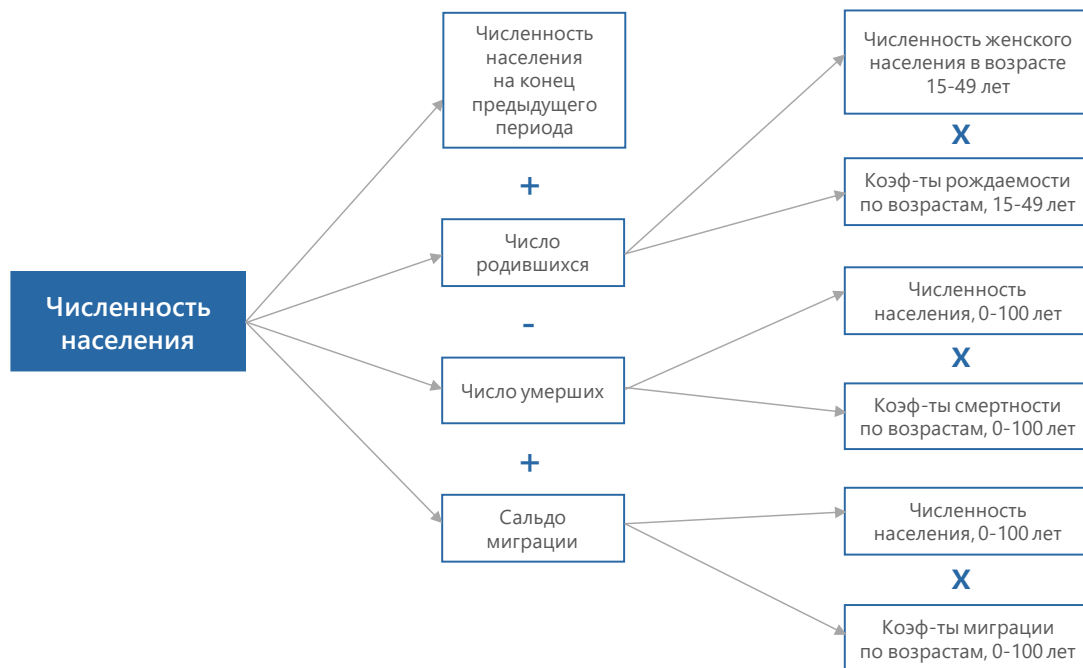
3. Социальные показатели

3.1. Демография

Блок-схема

Основные допущения:

1. Коэффициент миграции и смертности, учитывающий влияние COVID-19 распространяется на 2020 и 2021 годы

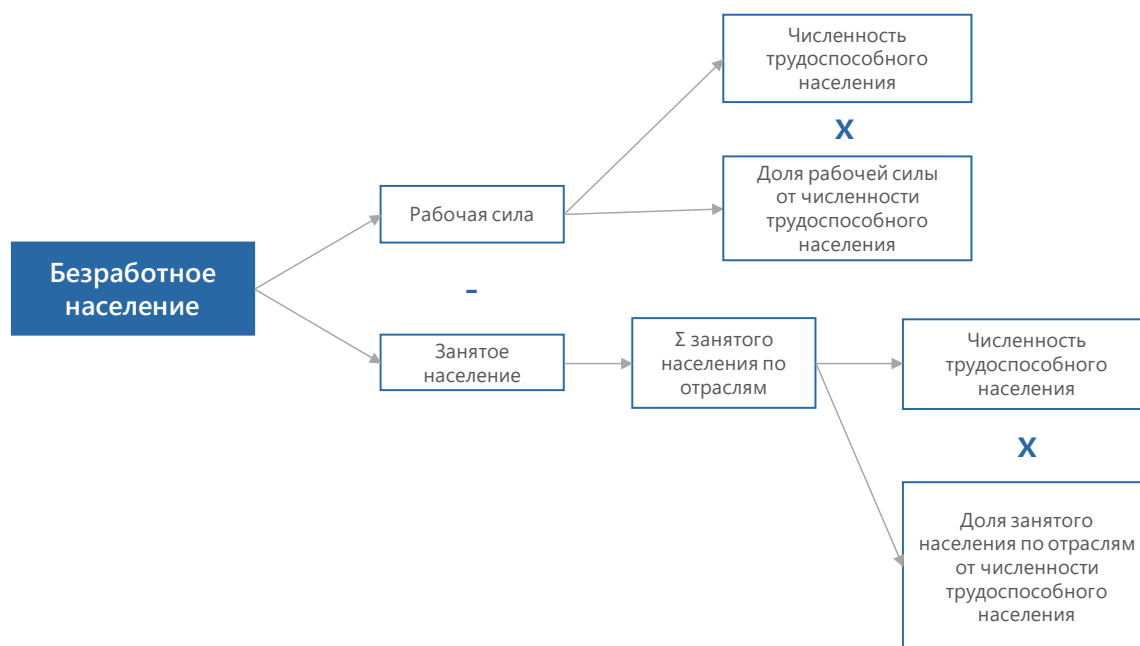


Логика расчета

- › Демографический прогноз рассчитывается методом передвижки возрастов по районам области и городам областного подчинения;
- › Все показатели рассчитываются в разрезе от 0 до 100 лет по мужчинам и женщинам отдельно;
- › Коэффициент рождаемости рассчитывается на основе регрессионного анализа в разрезе каждого региона и возраста женщины от 15 до 49 лет;
- › Коэффициенты смертности и миграции рассчитываются на основе регрессионного и фундаментального анализа, и учитывают влияние пандемии COVID-19.

3.2. Рынок труда

Блок-схема



Логика расчета

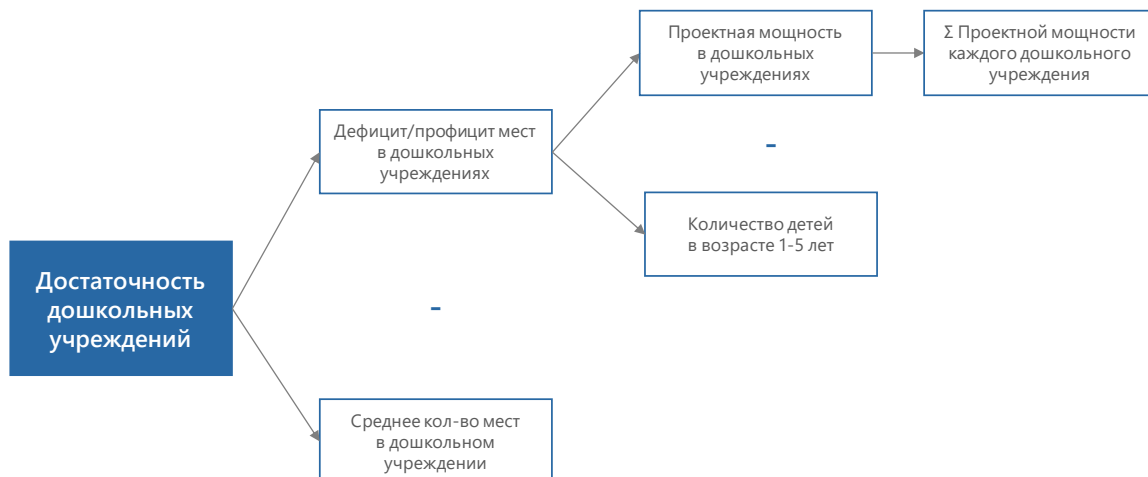
- › Безработное население рассчитывается как разница между рабочей силой и занятым населением;
- › Численность трудоспособного населения рассчитывается на основе регрессионного и фундаментального анализа;
- › Показатели занятости рассчитываются в разбивке по каждому району и городу областного подчинения;
- › Разбивка занятых по отраслям и районам позволяет в дальнейшем прогнозировать безработицу при падении деловой активности в отдельной отрасли либо местности.

3.3. Дошкольное образование

Блок-схема

Основные допущения:

1. Среднее количество мест в дошкольных учреждениях = среднее количество мест за последние 10 лет

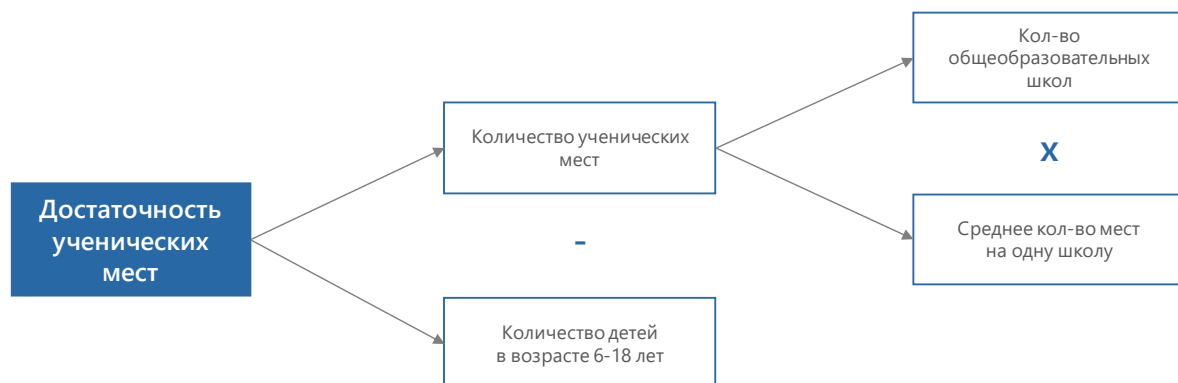


Логика расчета

- › Достаточность дошкольных учреждений рассчитывается как разница достаточности мест в дошкольных учреждениях и среднее количество мест в дошкольном учреждении;
- › Достаточность мест в дошкольных учреждениях рассчитывается как разница проектной мощности в дошкольных учреждениях и кол-ва детей в возрасте 1–5 лет;
- › Проектная мощность в дошкольных учреждениях рассчитывается как сумма проектной мощности каждого имеющегося дошкольного учреждения по каждому району и городу областного подчинения отдельно;
- › Среднее количество мест в дошкольных учреждениях рассчитано как отношение количества детей в дошкольных учреждениях к количеству дошкольных учреждений по каждому району и городу областного подчинения отдельно.

3.4. Школьное образование

Блок-схема



Логика расчета

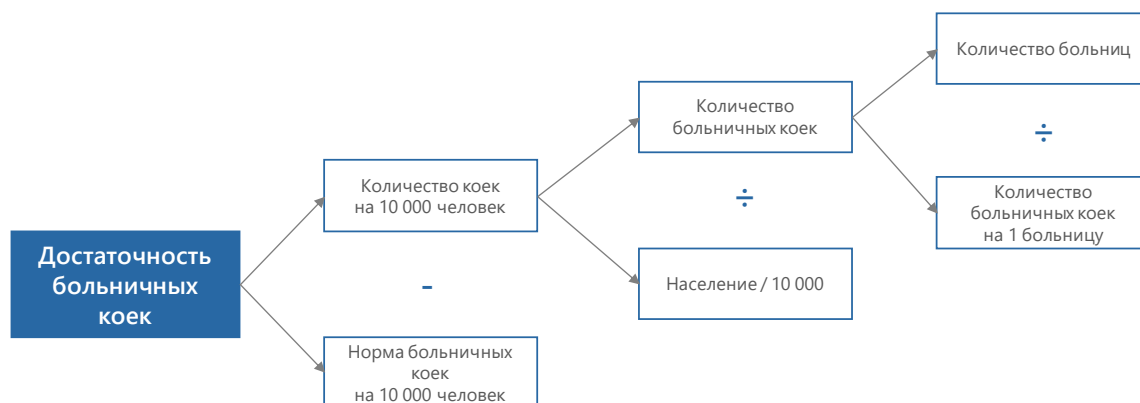
- › Достаточность мест в школах рассчитывается как разница фактического количества ученических мест и кол-ва детей в возрасте 6–18 лет;
- › Прогноз ввода новых общеобразовательных школ взят из ПСЭР области до 2025 года;
- › Среднее количество мест в общеобразовательной школе рассчитано как средняя проектная мощность школ по каждому району и городу областного подчинения отдельно.

3.5. Здравоохранение

Блок-схема

Основные допущения:

1. Норма количества коек на 10,000 человек – 50 койко-мест



Логика расчета

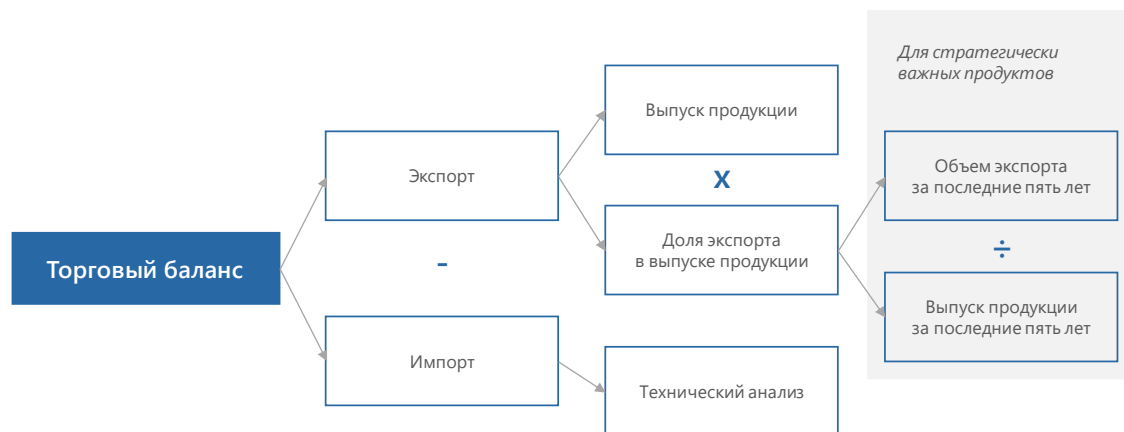
- › Достаточность больничных коек рассчитывается как разница фактического количества коек на 10,000 человек и нормы больничных коек. Норма взята как 50 коек согласно докладу МЗ РК о развитии инфраструктуры, инвестиций и ГЧП от 2017 года;
- › Прогноз ввода новых больниц взят из ПСЭР области до 2025 года;
- › Количество больничных коек на одну больницу рассчитано как отношение коек к больницам по каждому району и городу областного подчинения отдельно.

4. Внешнеторговый оборот

Блок-схема

Основные допущения:

1. Лаг между выпуском продукции и экспортом был установлен как 2 месяца



Логика расчета

- › Торговый баланс (сальдо) рассчитывается как разница экспорта и импорта;
- › Экспорт по стратегически важным продуктам (~90% от экспорта области) рассчитывается как произведение выпуска продукции и доли экспорта в выпуске (средняя за последние 5 лет);
- › Лаг между выпуском продукции и экспортом был установлен как 2 месяца (то есть произведенная в январе продукция экспортируется в марте);
- › Остальные статьи экспорта и импорта рассчитываются методом технического анализа.

5. Инвестиции в основной капитал

Блок-схема

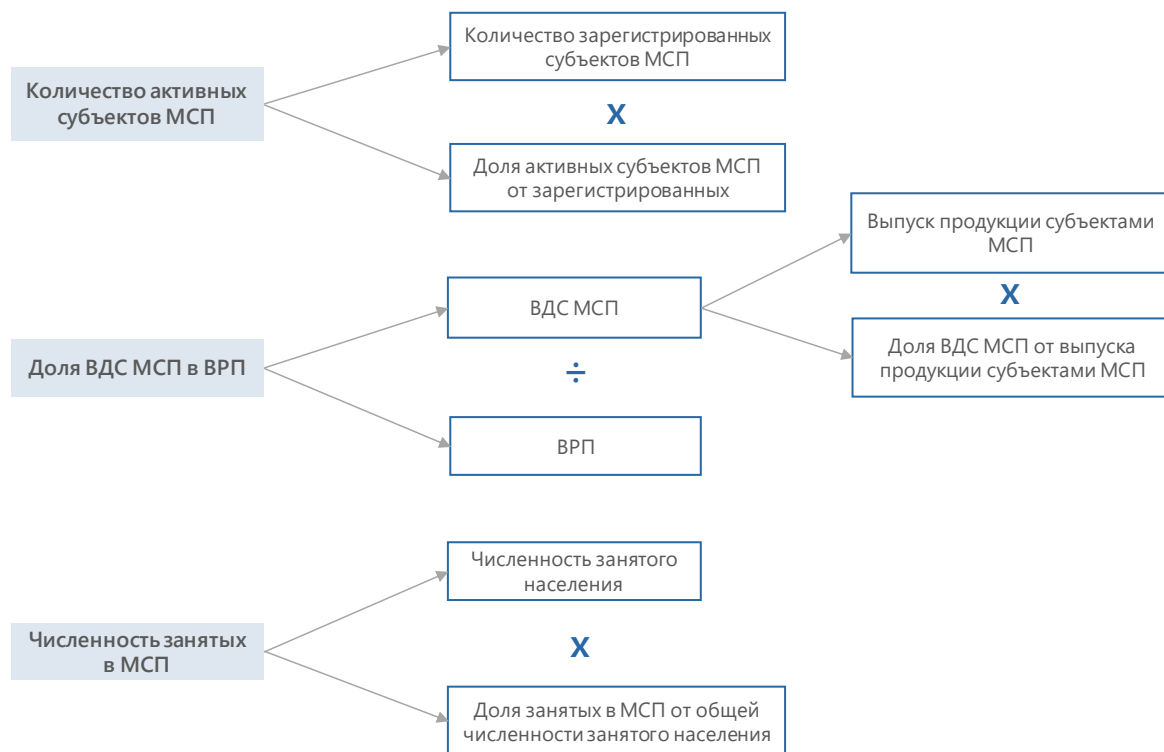


Логика расчета

- › Инвестиции по шестнадцати отраслям экономики рассчитываются на основе технического анализа с помощью экспоненциально взвешенного скользящего среднего значений за исторический период. Прогноз пересчитывается с вводом актуальных данных за каждый заверченный месяц

6. Деятельность МСБ

Блок-схема



Логика расчета

- › Количество зарегистрированных субъектов МСП и выпуск продукции субъектами МСП рассчитываются на основе технического анализа;
- › Количество активных субъектов МСП, ВДС МСП, доля ВДС МСП в ВРП и численность занятых в МСП рассчитываются на основе регрессионного анализа.

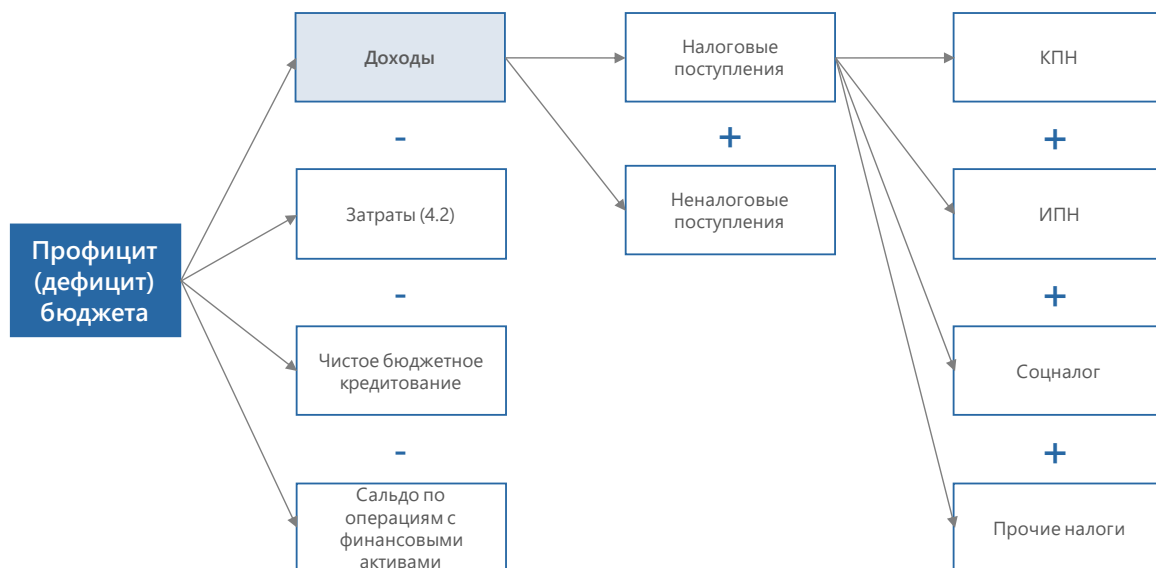
7. Бюджет

7.1. Бюджет - доходы

Блок-схема

Основные допущения:

1. Основные суммы доходов и затрат бюджета были взяты из утвержденного ПСЭР области до 2025 года
2. Эффективная ставка КПН в разрезе кварталов: 1,84%, 2,26%, 1,58%, 1,73% от выпуска МСП
3. Эффективная ставка ИПН – 6,7% от ФОТ
4. Эффективная ставка Соцналога – 5,5% от ФОТ
5. Доля формализованных занятых, которые регулярно платят налоги с ФОТ – 63% от занятых



Логика расчета

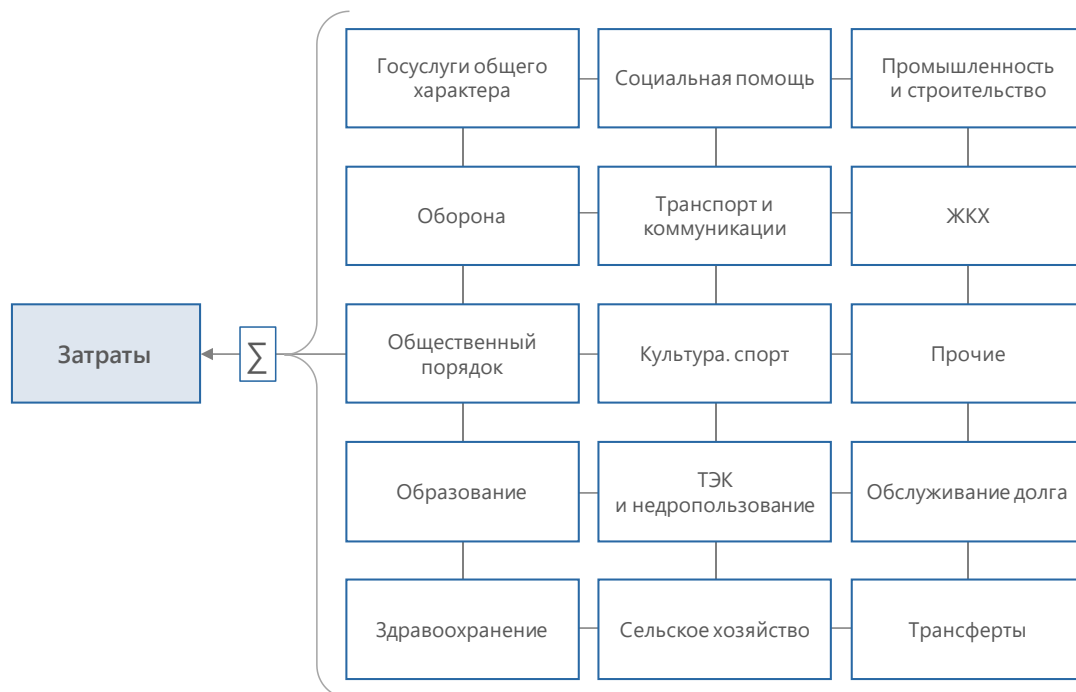
- › Доходы бюджета рассчитываются как сумма налоговых и неналоговых поступлений;
- › Поступления по КПН рассчитываются как произведение эффективной ставки и выпуска продукции МСП;
- › Поступления по ИПН и СН рассчитываются как произведение эффективных ставок с ФОТ области, который в свою очередь рассчитывается как произведение среднемесячной заработной платы и количества формализованных занятых;
- › Прочие налоги и сборы рассчитываются на основе технического анализа.

7.2. Бюджет - расходы

Блок-схема

Основные допущения:

Основные суммы доходов и затрат бюджета были взяты из утвержденного ПСЭР области до 2025 года



Логика расчета

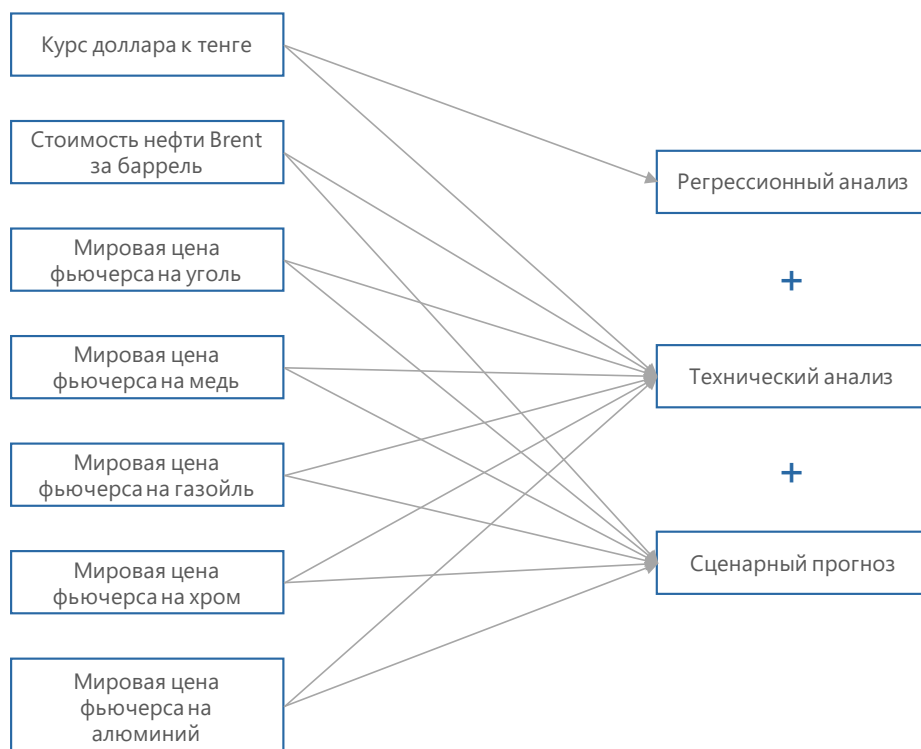
- › Затраты бюджета рассчитываются как сумма затрат по всем категориям;
- › Общая сумма затрат взята из утвержденного ПСЭР области до 2025 года и была распределена по категориям согласно удельному весу каждого направления по среднему показателю за 2017–2020 годы.

8. Макропоказатели

Блок-схема

Основные допущения:

1. Коэффициент влияния стоимости нефти марки Brent на курс тенге к доллару США – минус 15%



Логика расчета

- › Курс доллара рассчитывается на основе технического и регрессионного анализа, и зависит от изменения стоимости нефти на мировой бирже;
- › Стоимость нефти марки Brent рассчитывается на основе технического и фундаментального анализа, с возможностью выбора сценария (инерционный сценарий, ПСЭР РК, ручной ввод);
- › Стоимость фьючерсов на стратегически важные продукты (нефть, золото, уголь, медь, газойль, хром, алюминий и другие) рассчитывается на основе технического и фундаментального анализа, с возможностью выбора сценария (снижение стоимости на 20% и 50%, текущая мировая цена, инерционный сценарий).

Ограничение ответственности

Результаты прогноза социально-экономического развития области носят рекомендательный характер.

Прогноз отдельного показателя в среднем может иметь погрешность +/-10% (для некоторых показателей, погрешность может достигать до 50%).

Данная методика регулярно совершенствуется и может меняться в сторону увеличения входных данных и количества прогнозируемых показателей. В целях повышения точности прогнозов логика расчетов также может меняться.